

Materia: Tecnología de Materiales	Código: 67.01
Créditos: 3	Carga horaria total:
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 21/4/2023 16:50:08	

➤ Carga horaria:

	Horas totales
21	hs. teóricas
20	hs. prácticas
10	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Conceptos de ciencia y tecnología de los materiales. Estructura interna de los materiales. Tipos de materiales: Metales ferrosos y no ferrosos, aleaciones; Maderas y productos derivados de la madera de uso en construcción; rocas; aglomerantes; cerámicos; materiales bituminosos; plásticos y polímeros; Materiales compuestos. Clasificación y evaluación de las principales propiedades de los materiales de aplicación en ingeniería civil: físicas, químicas, mecánicas, tecnológicas y durabilidad. Factores en la selección de materiales y ciclo de vida. Objeto de los ensayos. Clasificación de los ensayos de materiales. Interpretación y tratamiento estadístico de resultados de ensayos. Conceptos de normalización. Conocimiento, manejo y calibración de las máquinas, equipos y dispositivos de ensayo de materiales. Estudios de materiales. Nuevos materiales. Desarrollo sustentable y ahorro energético.

➤ Presentación de la materia:

La tecnología de los materiales logra que el futuro profesional conozca profundamente las propiedades de los materiales utilizados en las obras civiles, como así también, identificar los ensayos y requisitos establecidos en las normas técnicas y pliegos de bases y condiciones de una obra y material, a fin de poder realizar los controles necesarios para su aprobación y/o rechazo.

Con las herramientas adquiridas el futuro profesional será capaz de interpretar, evaluar y discernir sobre la calidad de los materiales a utilizar, para luego optimizar su empleo, poniendo énfasis en la calidad, elaboración, colocación y mantenimiento.

El avance del conocimiento y el continuo desarrollo de nuevos materiales y métodos constructivos modernos establecen que el futuro profesional profundice su investigación en materiales y métodos, partiendo de los conocimientos adquiridos que comienzan por los ensayos rutinarios, para luego ir despertando el interés por nuevos

ensayos hasta llegar a la investigación científica en este plano.

Los contenidos permitirán el conocimiento y la capacidad de interpretación efectiva para proyectar y usar todos los materiales que sean aptos para las construcciones civiles con la tecnología y métodos más adecuados, así como estimularán la continua búsqueda de nuevos materiales.

La cátedra se programa de manera de lograr clases teóricas en el aula y prácticas en el laboratorio, en conjunto con actividades prácticas, donde se instruye al futuro profesional en la utilización e interpretación de Normas y reglamentaciones.

Aunque esta materia no es integradora de conceptos, establece estos últimos para que pueda ser captado por otras cátedras, dando los fundamentos a ser tenidos en cuenta en materias futuras.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Conocer, caracterizar y evaluar los materiales en referencia a las propiedades, aplicaciones, procesos de elaboración, forma de trabajo, puesta en obra, comportamiento bajo cargas externas y relación con la forma estructural que los contiene y las obras de la ingeniería civil.

Conocer, interpretar y evaluar los procesos físicos-químicos para la obtención de los materiales y aquellos que modifican el comportamiento de los materiales a lo largo de su vida útil e inciden en sus propiedades.

Conocer, dirigir, desarrollar, realizar, evaluar, verificar y certificar los métodos para efectuar control de calidad de los materiales de construcción y las normativas.

Conocer, dirigir y calibrar las máquinas, equipos e instrumentos para la realización de los distintos tipos de ensayos.

Interpretar, evaluar resultados de ensayos de materiales y utilizarlos para establecer criterios de selección, calidad, y procesos patológicos de los materiales.

Investigar el ciclo de vida de los materiales y proponer nuevas tecnologías que contribuyan al desarrollo sustentable y al ahorro energético.

Utilizar correctamente el lenguaje técnico de la disciplina.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad I - Propiedades de los materiales de construcción.	Conceptos de ciencia y tecnología de los materiales. Clasificación de las principales propiedades de los materiales de aplicación en ingeniería civil: Físicas, químicas, mecánicas y tecnológicas. Elección de los materiales: Factores más importantes a considerar.
Unidad II - Ensayos y normalización Objeto de los ensayos.	Clasificación de los ensayos: Ensayos de control, de investigación, científicos. Dispositivos de ensayo: Distintos tipos, medición de fuerzas y deformaciones. Tratamiento estadístico de los resultados. Normalización: Concepto general, importancia de la normalización, antes de normalización nacionales, regionales e internacionales.
Unidad III - Estructura interna de los materiales.	Tipos de materiales. Distintas clasificaciones. Relaciones entre estructura, propiedades y procesamientos. La materia. El átomo, distintos tipos de átomos. Enlaces atómicos. Diferentes tipos de enlaces atómicos. Metales. Estructura cristalina. Principios fundamentales de la estructura metálica. Estructura macro, micro y ultramicroscópica de los metales. Aleaciones. Diagrama de enfriamiento. Diagramas de equilibrio. Diferentes casos de solubilidad, solubilidad

	total, insolubilidad, solubilidad parcial. Diagrama hierro - carbono. Tratamientos térmicos.
Unidad IV – Metales.	Metales ferrosos y no ferrosos, aleaciones. Siderurgia. Obtención del arrabio. Aceros y fundiciones. Procesos tecnológicos de transformación de los metales. Propiedades mecánicas de los metales: Solicitaciones estáticas, dinámicas y de larga duración. Ensayos mecánicos y tecnológicos. Técnicas de inspección y ensayos no destructivos. Principales productos metálicos de uso en ingeniería civil: perfiles, chapas, barras y mallas para hormigón armado: Tipos y formas comerciales: ensayos, criterios de especificación y normas. Otros metales no ferrosos: aluminio, cobre, bronce, zinc, plomo y estaño.
Unidad V – Maderas.	Características generales de la madera. Propiedades físicas, químicas y mecánicas: Ensayos y normas. Especies nacionales y extranjeras de uso en la construcción. Agentes degradantes: Bióticos y abióticos. Métodos de protección. Formas comerciales de la madera. Productos derivados de la madera de utilización en construcciones.
Unidad VI – Rocas.	Rocas: Conceptos y clasificación general, distintos usos de las rocas en la construcción, propiedades y ensayos.
Unidad VII – Aglomerantes.	Clasificación general: aglomerantes cálcicos y no cálcicos. Aglomerantes cálcicos. Cales y yesos: Materias primas, procesos de fabricación, propiedades, ensayos y normas.
Unidad VIII - Materiales cerámicos.	Clasificación general de los materiales cerámicos de uso en construcciones. Materias primas, procesos de fabricación, propiedades, ensayos y normas. Productos comerciales. Refractarios: ladrillos, bloques, revestimientos refractarios en placas. Vidrios y cristales: Materias primas, procesos de fabricación, propiedades, ensayos y normas.
Unidad IX – Bituminosos.	Clasificación general: Betún, asfalto, brea, alquitrán. Naturaleza y composición. Propiedades generales. Aplicaciones en ingeniería civil. Mezclas asfálticas utilizadas en calzadas y pavimentos de tránsito liviano y pesado. Aislantes hidráulicos bituminosos. Ensayos y normas.
Unidad X – Plásticos.	Plásticos: Definición general. Clasificación de los plásticos: Termoestables y termoplásticos. Propiedades y aplicaciones. Productos comerciales utilizados en la construcción. Resinas epoxi. Criterios de utilización, ensayos y normas.
Unidad XI - Materiales compuestos	Materiales compuestos con fines resistentes: compuestos reforzados con partículas, compuestos reforzados con fibras, compuestos laminares. Aplicaciones, ensayos y normas.
Unidad XII - Durabilidad de los materiales.	Concepto de durabilidad. Corrosión: concepto general del término, distintos mecanismos de degradación de materiales. Ensayos de envejecimiento acelerado. Corrosión metálica. Métodos de protección.

➤ Estrategias de enseñanza:

El uso del aula virtual pone al alcance de los alumnos el material de la clase y posibilita el enriquecimiento mediante el abordaje de recursos bibliográficos, videos, publicaciones, etc. También se utiliza para dar acceso directo a programas, horarios e información inherente al curso y se promueve la comunicación fuera de los límites áulicos entre los alumnos y el docente, o para los alumnos entre sí. Este sistema permite que los alumnos accedan a los materiales de la cátedra, les permite mantener la clase actualizada con las últimas publicaciones de buenas fuentes, comunicarse aun fuera del horario de clase, compartir puntos de vista con sus compañeros y docentes, y llevar a cabo trabajos en grupo. También, que los alumnos decidan si van a guardar las lecturas y contenidos de la clase o si van a imprimirlos, según los estilos de aprendizaje de cada uno.

Se realizan clases teóricas de tipo expositivas mediante el empleo de dispositivos digital ayudado por la proyección de videos, para una mejor comprensión de los conceptos emitidos. Asimismo, el estudiante cuenta con material didáctico que contiene todos los apuntes que se exponen en clase, los cuales marcan solo un lineamiento del tema. También a través del aula virtual se entregarán las consignas y toda la información necesaria para la realización de las prácticas de laboratorio, de modo que los estudiantes asistan a la clase respectiva con el contenido ya visto y analizado.

Se realizarán actividades de clase con la finalidad de utilizar el contenido del material estudiado hasta el momento y dar cierre a cada tema. Estas actividades pueden ser de un tema en particular o integradoras en las cuales se involucran contenidos de otros temas ya vistos con anterioridad.

Estos recursos didácticos permitirán a los estudiantes llevar al día la materia, y a los docentes corroborar el grado de apropiación del contenido por parte de los estudiantes. Se emplearán durante el horario de clases y serán diversos, como por ejemplo foros, cuestionarios en el aula virtual, debates orales, entre otras cosas. La participación de los alumnos en estas instancias formará parte de la evaluación a través de rúbricas.

La formación práctica se realiza mediante la implementación de trabajos prácticos grupales, cuyas guías estarán a disposición de los alumnos con anterioridad a cada clase, y a través del aula virtual.

Las clases prácticas se dictarán de manera presencial, virtual sincrónica (por la plataforma zoom) o mediante videos grabados por los docentes. Estos trabajos prácticos serán trabajos de investigación, prácticas de laboratorio, de acuerdo al tema que se está desarrollando en las clases teóricas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico N° 1 - Unidad I -	Propiedades de los materiales de construcción. Determinación de los pesos específicos absoluto y aparente de distintos materiales. Métodos: Picnómetro, Matraz, Volumenómetro, Balanza Hidrostática.
Trabajo Práctico N° 2 - Unidad II -	Ensayos y normalización. Reconocimiento y análisis del funcionamiento de las diversas máquinas de ensayos. Descripción de la máquina Universal de ensayos y de la máquina de ensayo de flexión de cemento.
Trabajo Práctico N° 3 - Unidad III -	Estructura interna de los materiales Metalografía (Preparación de muestras - Examen micrográfico) .
Trabajo Práctico N°4 - Unidad IV -	Metales Ensayo de Tracción de Aceros (IRAM-IAS U 500-102) Ensayo de Compresión estática de metales (DIN 50106) Determinación del Límite convencional de Fluencia (IRAM 755) Ensayo

	de Dureza de metales - Método Brinell (IRAM-IAS U 500-104) Ensayo de Dureza de metales - Método Rockwell C, B (IRAM-IAS U 500-105) Ensayo de Choque de metales – Método Dinámico (IRAM-IAS U 500-106) Ensayo de Torsión de metales (IRAM-IAS U 500-102), (ASTM A260-47) Ensayo de Flexión estática – Fundiciones. (IRAM 510)
Trabajo Práctico 5 - Unidad V -	Maderas Determinación del Peso específico aparente (IRAM 9544) Ensayo de Humedad - Método de secado a estufa (IRAM 9532) Ensayo de Compresión paralela a las fibras (IRAM 9541) Ensayo de Compresión perpendicular a las fibras (IRAM 9547) Ensayo de Dureza (IRAM 9570) Ensayo de Tracción Paralela a las fibras (ASTM D143) Ensayo de Flexión Estática (IRAM 9545)
Trabajo Práctico Nº 6 - Unidad VI -	Rocas Ensayo de Peso unitario. (IRAM 1548) Ensayo de Desgaste “Los Ángeles” (IRAM 1532)
Trabajo Práctico Nº 7 - Unidad VII -	Aglomerantes Cales Ensayo de Apagado (IRAM 1628) Rendimiento volumétrico (IRAM 1628) Plasticidad (IRAM 1628). Constancia de volumen (IRAM 1695) Determinación de la Resistencia a la compresión (IRAM 1695) Residuo sobre tamiz por tamizado húmedo (IRAM 1695) Residuo sobre tamiz del material apagado (IRAM 1628) Yesos Ensayo de Finura por tamizado húmedo (IRAM 1608) Determinación de la Consistencia normal (IRAM 1608) Determinación de Tiempo de fraguado inicial y final (IRAM 1608) Ensayo de Resistencia a la compresión (IRAM 1608)
Trabajo Práctico Nº 8 - Unidad VIII -	Materiales cerámicos Ladrillos para construcción - Métodos de ensayos generales (Norma IRAM 1549) Ladrillos cerámicos huecos – Para función resistente (Norma IRAM 12532) Tejas de cerámica - Métodos de ensayos generales (Norma IRAM 12528)
Trabajo Práctico Nº 9 - Unidad IX -	Bituminosos Peso específico (Norma IRAM 6587) Ensayo de Penetración (Norma IRAM 6576) Ensayo de Ductilidad (Norma IRAM 6579) Método de determinación del Punto de ablandamiento (Norma ASTM D 36) Determinación de la Viscosidad (Norma IRAM 6544)
Trabajo Práctico Nº 10 - Unidad X -	Plásticos Ensayo de tracción (Norma IRAM 13316) Ensayo de flexión (Norma IRAM 13338) Influencia de la temperatura, sobrecarga y la flecha (Norma IRAM 13332) Ensayo de adherencia (Norma IRAM)
Trabajo Práctico Nº 11 - Unidad XI -	Durabilidad de los materiales Ensayos de envejecimiento acelerado. Ensayos de Corrosión metálica.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones, dispositivos tecnológicos, proyector, parlantes, material audiovisual, y uso de laboratorios.

Equipamiento específico: Prensa hidráulica (máquina de ensayo), Probetas formadas por diferentes listones de madera, de sección prismática y circular.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Las técnicas de evaluación, dependerán del grado de aprendizaje que se esté midiendo. Es decir, es diferente la forma de evaluación en el caso de los conocimientos y las habilidades básicas, que para las habilidades profundas y más aún para el entendimiento. Por ello se establecen las siguientes instancias de evaluación.

La participación de los alumnos en los foros de cada tema planteado, la resolución de cuestionarios, la participación en clase, la exposición de contenidos propios, entre otros, serán evaluados periódicamente a través de rúbricas. Estos recursos ayudarán a tener una evaluación conceptual de cada estudiante.

Los trabajos prácticos tendrán una instancia de entrega en la semana siguiente luego de haberse desarrollado la práctica de laboratorio. En caso de requerir correcciones, será devuelto a los alumnos para que lo reelaboren y lo vuelvan a entregar en una fecha posterior.

Cada trabajo práctico será corregido con nota numérica. Esta nota tendrá en cuenta:

La entrega en término del trabajo en cada instancia.

La aprobación con o sin correcciones.

El desempeño durante la exposición de los resultados del trabajo práctico, si es que éste la requiere.

Se realizará un examen parcial y su correspondiente recuperatorio a mitad de cuatrimestre y otra al finalizar, por lo cual se tomarán dos exámenes parciales durante el cursado de la materia. Para la aprobación de los mismos se requiere una nota igual o superior a (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

Examen final: Examen final integrador teórico práctico de naturaleza individual, escrito pudiendo tener el mismo una instancia oral a instancias del comité evaluador.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones establecidas durante el cursado de la asignatura y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Askeland, D. R. (2022). La ciencia e Ingeniería de los materiales. Ed. Cengage Learning.
2	Martín Piris, N. (2012). Ciencia de materiales para ingenieros. Pearson Educación. https://elibro.net/es/lc/unapec/titulos/53914
3	Marulanda, J. (2018). Materiales de construcción. El Cid Editor. https://elibro.net/es/lc/unapec/titulos/36726
4	Crespo Escobar, S. (2010) Materiales de construcción para edificación y obra civil. ECU editorial.
5	Orus Asso, F. (1995). Materiales de la construcción. Editan.

6	CIRSOC (2005). Reglamento CIRSOC 201- Estructuras de Hormigón: INTI. Bs.As.
7	CIRSOC (2016). Reglamento CIRSOC 601- Estructuras de Madera: INTI. Bs.As.
8	Bascoy, D. A. (1992). Tecnología del hormigón fresco. Asoc. Argentina de Tecnología del Hormigón, Biblos, Buenos Aires
9	Mayor González, G. (1978). Materiales de construcción. Ed. McGraw Hill
10	Reverté, P. (1979). La industria ladrillera: Pedro. Ed. Reverté S.A.
11	Apraiz Barreiro, J. (2002). Tratamientos térmicos de los aceros. Ed. Dossat.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Mallik, A. (2020). Processing and Characterization of Materials. Trans Tech Publications Ltd. https://bit.ly/2WfcUAY
2	Gutiérrez de López, L. (2003). El concreto y otros materiales para la construcción. Departamento de Ingeniería Civil.
3	Mark Schulz, Vesselin Shanov, & Zhangzhang Yin. (2014). Nanotube Superfiber Materials: Changing Engineering Design: Vol. First edition. William Andrew. https://bit.ly/3eZ7fpi
4	Zidani, M., Miroud, D., & Hichem, F. (2018). Functional Materials: Technological Aspects of Production and Processing. Trans Tech Publications Ltd. https://bit.ly/3iSTDwS